TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

C++

TỪ CON SỐ 0 ĐẾN THI ĐẤU

Dành cho người chưa từng viết một dòng code nào

Mọi đoạn code đều đã biên dịch và chạy thật với g++ (C++17)

NỘI DUNG

Chương trình đầu tiên · Biến · Kiểu dữ liệu · Tràn số
Nhập xuất · Toán tử · Rẽ nhánh · Vòng lặp
Mảng · vector · Hàm · Tham chiếu · Đệ quy
Xâu kí tự · struct · sort · pair
Kĩ thuật thi đấu · Tìm & sửa lỗi (stress test, sanitizer)
25 cái bẫy · Sổ tay cú pháp · Lộ trình 30 ngày

Biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 7
Tài liệu này dành cho ai? 7
Tài liệu này KHÔNG dạy gì - và vì sao 7
Vì sao là C++ mà không phải ngôn ngữ khác? 7
Bạn cần chuẩn bị gì 8
Cách đọc tài liệu này 8
Phần 1. Chương trình đầu tiên 9
1.1. Chương trình máy tính là gì? 9
1.2. Chương trình đầu tiên 9
1.3. Giải thích từng dòng 9
Dòng 1: #include <iostream> 9
Dòng 2: using namespace std; 9
Dòng 4: int main() { 10
Dòng 5: cout << "Xin chao the gioi"; 10
Dòng 6: return 0; 10
1.4. Dấu chấm phẩy - kẻ thù số một của người mới 10
1.5. Chú thích - viết cho người, máy bỏ qua 11
1.6. Biên dịch - chuyện gì xảy ra khi bạn bấm Run 11
1.7. Ba loại lỗi - phân biệt cho đúng 11
Loại 1: Lỗi biên dịch (compile error) 12
Loại 2: Lỗi khi chạy (runtime error) 12
Loại 3: Lỗi logic - kẻ thù thật sự 12
1.8. Bài tập 12
Phần 2. Biến và kiểu dữ liệu 13
2.1. Biến là gì? 13
Vì sao phải khai báo kiểu? 13
2.2. Quy tắc đặt tên biến 13
2.3. int - số nguyên, kiểu dùng nhiều nhất 14
2.4. long long - khi 2 tỉ là không đủ 14
2.5. Tràn số - cái bẫy giết chết nhiều bài thi nhất 14
Bẫy tinh vi hơn: tính bằng int rồi mới gán vào long long 14
2.6. double - số thực 15
2.7. Số thực KHÔNG chính xác - sự thật gây sốc 15
Hệ quả: không bao giờ so sánh double bằng == 15
2.8. char - một kí tự, và nó thật ra là một con số 16
2.9. bool - đúng hoặc sai 16
2.10. Ép kiểu - chuyển từ kiểu này sang kiểu kia 17

Lê Thành Nam